5. 당뇨병신경병증

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	당뇨병신경병증 선별검사, 발 평가 및 관리 교육, 혈당조절 및 약물치료 시행		
비교지표	당뇨병신경병증 선별검사, 발 평가 및 관리 교육, 혈당조절 및 약물치료 미시행		
결과물	당뇨병신경병증 예방 및 진행 억제, 당뇨병발질환 예방 및 절단 예방과 감소, 통증 경감, 삶의 질 향상		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병말초신경병증에 대한 선별검사는 당뇨병 진단 당시에 시행하고 그 이후 매년 선별검사 시행한다.[a),1)]	Ⅰ	B	1, 2, 80, 81
• 신경병증의 선별검사로 당뇨병신경병증 설문(Michigan Neuropathy Screening Instrument Questionnaire, MNSIQ)과 신경학적 신체검사(10 g 모노필라멘트검사, 진동감각검사, 발목반사검사(Michigan Neuropathy Screening Instrument Examination, MNSIE), 핀찌르기검사, 온도감각검사)를 고려한다.[b),1)]	Ⅱa	B	1, 2, 80, 81
• 당뇨병신경병증의 임상양상이 비전형적이거나 감별진단이 필요한 경우 전기생리학적 검사방법을 고려할 수 있다.[c),1)]	Ⅱb	D	1, 2 81
• 당뇨병자율신경병증에 대한 증상과 징후를 당뇨병 진단 당시, 그리고 이후에는 매년 평가할 것을 고려한다.[d),2)]	Ⅱa	B	1, 2, 82, 83, 88
• 당뇨병신경병증의 발생 및 진행을 지연시키기 위하여 철저한 혈당조절을 권고한다.[e),3)]	Ⅰ	B	89, 90
• 당뇨병신경병증의 증상을 경감시키고, 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해서 다양한 범주의 약물치료를 고려한다.[f),4)]	Ⅱa	B	1, 2, 81, 84, 87
• 매년 궤양과 절단의 위험요인을 확인하기 위해 포괄적인 발 평가를 하고, 발관리 교육을 권고한다.	Ⅰ	D	85, 86

이익 및 불이익
• 이 익 - 당뇨병신경병증 발생의 지연 및 예방 - 당뇨병발질환을 예방 및 절단 예방과 감소, 사망률 감소 - 당뇨병신경병증 환자의 신경병증 통증 감소와 삶의 질 향상 • 불이익 - (약물치료 시) 부작용 가능성
1) 당뇨병신경병증은 절반 이상의 환자가 무증상이며, 선별검사를 통해 당뇨병성신경병증을 조기에 진단하고 치료를 시행할 수 있다. 신경병증의 조기진단 및 치료는 당뇨병신경병증 환자의 통증 조절 및 삶의 질 향상에 기여하고, 당뇨병발질환의 예방 및 절단 예방과 감소, 입원율 및 사망률을 감소에 기여한다. 당뇨병신경병증의 진단을 위한 검사 시행으로 의료비 상승이 발생할 수 있으나 진단이 적절하지 않을 경우 발생할 수 있는 환자의 예후 등을 고려할 때 이득이 훨씬 더 크다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.
2) 자율신경병증의 조기진단은 일상생활과 삶의 질을 향상시킬 수 있으며 질환의 이환율과 사망률을 감소시킬 수 있어 검사의 시행으로 인해 발생하는 의료비의 상승에 비해 얻을 수 있는 이득이 훨씬 더 크다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.
3) 당뇨병신경병증의 근본적인 치료인 혈당조절은 발생 가능한 위해가 적고 이로 인한 이득이 매우 커서 당뇨병신경병증 치료에 도움이 된다. 당뇨병신경병증환자의 치료에서 가장 중요한 것은 안정적이고 이상적인 혈당조절이다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.
4) 당뇨병신경병증의 병인 및 증상에 기초한 약물치료는 통증을 경감시키고, 수면장애, 우울증, 불안 등을 감소시켜 삶의 질을 향상시킨다. 그러나 일부에서 약제에 의한 부작용(어지럼, 졸음, 하지부종, 체중증가, 입 마름, 흐린시력, 두통, 배뇨곤란, 안압항진, 두근거림, 부정맥, 기립저혈압, 심질환 등)이 발생할 수 있다. 당뇨병신경병증에 사용하는 약물에 대한 효과와 부작용을 이득과 위해를 평가해 보면 이득이 위해를 상회하여 당뇨병신경병증 치료에 도움이 된다.†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 모든 2형당뇨병 환자는 당뇨병 진단 당시 당뇨병말초신경병증에 대한 선별검사를 시행해야 한다. • 진료 의뢰: 당뇨병발질환, 궤양 및 말초혈관질환이 발생하면 상급병원으로 의뢰

근거 설명

a) 당뇨병신경병증

당뇨병신경병증은 다양한 임상 증상들이 나타날 수 있으며 국소적이기도 하고 전신적으로 나타나기도 한다. 신경병증들 중에서 가장 흔한 것은 당뇨병말초신경병증인 만성 감각운동성 원위부 대칭형 다발성신경병증과 자율신경병증이다.[1-4]

우리나라의 당뇨병신경병증 유병률은 33-53%이다.[5] 당뇨병 환자에서 신경병증의 조기진단과 관리는 다음과 같은 이유에서 중요하다.[2,6]

① 당뇨병이 아닌 다른 원인에 의한 신경병증이 동반되어 있을 수 있으며 이런 경우 치료가 가능하다.

② 증상이 있는 당뇨병신경병증에 대한 치료 선택 약물이 다양하다.

③ 원위부 대칭형 다발성신경병증의 50% 이상에서 증상이 없을 수 있는데 이런 경우 환자 자신의 발에 스스로 감지하지 못하는 상처가 발생할 위험이 높다.

④ 자율신경병증은 전신의 모든 부분을 침범할 수 있다.

⑤ 당뇨병자율신경병증은 이환율, 사망률, 삶의 질 감소와 일상생활에 제한을 가져오며 특히 심혈관계 자율신경병증 환자는 5년 사망률이 높은 질환이다.

신경 손상에 대한 근본적인 치료는 아직까지 요원하므로 혈당조절을 잘하는 것만이 신경병증의 진행을 억제할 수 있고 드물게는 신경손상을 회복시킬 수도 있다.[2,3,7]

b) 당뇨병말초신경병증

당뇨병 환자들은 1년에 한 번씩 당뇨병신경병증 설문(Michigan Neuropathy Screening Instrument Questionnaire, MNSIQ)와 신경학적 신체검사인 10 g 모노필라멘트 검사, 온도/진동감각 검사(128-Hz tuning fork), 발목반사검사, 핀찌르기검사 등으로 원위부 대칭형 다발성신경병증에 대한 선별검사를 시행한다.[1-4] 2개 이상의 검사를 시행하면 원위부 대칭형 다발성신경병증에 대한 진단적인 민감도를 87% 이상 높일 수 있다.[6,8] 당뇨병말초신경병증 진단은 환자의 전형적인 증상과 징후와 신경학적인 검사를 시행하여 진단할 수 있다(그림 1).

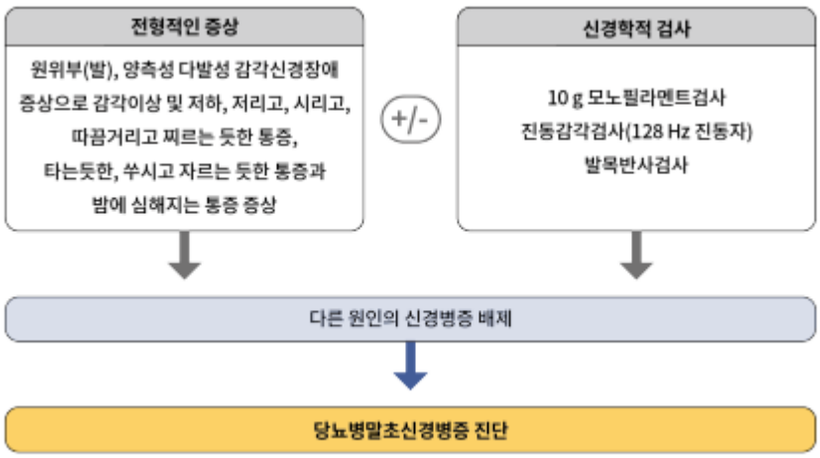

그림 1. 당뇨병말초신경병증 진단 알고리즘
〈출처: 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.〉

c) 신경학적 검사는 검사자와 피검자에 의해 결과가 주관적일 가능성이 높다. 이러한 한계점을 보완하고자 진동감각, 온도감각, 통증역치를 측정하는 정량적 감각신경검사가 이용될 수 있지만, 이 검사방법도 어느 정도 주관적인 면이 있을 수 있다. 신경전도검사는 말초신경의 기능을 가장 정확하고 객관적으로 평가할 수 있는 검사로 임상양상이 비전형적이고 진단이 확실하지 않아 다른 원인을 배제하여야 할 경우 시행할 수 있다.[6,7]

d) 당뇨병자율신경병증
당뇨병자율신경병증은 당뇨병 초기부터 발생할 수 있으며 위험인자로는 나이, 당뇨병 유병기간, 혈당조절, 망막병증과 신증 그리고 심혈관질환 등이 있다. 말초신경병증으로 진단된 경우는 약 50%에서 자율신경병증이 동반되기 때문에 이에 대한 검사를 시행해야 한다.[8,9,10] 특히 그것이 치료 가능한 증상인 경우, 문진 혹은 주의 깊은 진찰을 통해 진단할 수 있다. 주요한 임상증상은 안정 시 빈맥, 운동 불내인성, 기립저혈압, 변비, 위마비, 발기부전, 발한장애, 신경 혈류 장애 등이다.
심혈관계 자율신경병증은 자율신경병증의 가장 흔한 형태이며,[8] 기립 시 두근거림, 머리가 가벼운 느낌, 흐릿함 실신, 안정 시 빈맥(분당 맥박수 > 100회) 등이 있는 경우 이를 의심할 수 있다. 심혈관계 자율신경검사로 호흡에 따른 심박수 변동(heart rate variability), 발살바 조작에 따른 심박수변동 및 기립 시 혈압변동검사(기립 후 수축기 혈압 저하 > 20 mmHg) 등을 시행하여 진단할 수 있다.[9] 그 외 위장관계, 비뇨기계, 피부, 동공반사의 이상 소견이 함께 동반된 경우 진단에 도움이 된다.[2,8]

e) 무작위대조연구와 메타분석연구에서 당뇨병말초 및 자율신경병증의 치료에서 근본 원인인 혈당을 조절하는 것이 중요하며, 여러 연구들에서 고혈당과 당뇨병말초신경병증의 중증도는 서로 밀접한 상관관계가 있고, 적극적인 혈당조절은 1형당뇨병 환자에서 당뇨병신경병증을 예방 및 발생 지연시켰다. 1형당뇨병 환자를 대상으로 한 Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 연구에서 적극적인 혈당조절은 말초 및 자율신경병증 이환율을 50-60% 정도까지 감소시켰다.[11] 2형당뇨병 환자에서는 적극적인 혈당조절의 신경병증에 대한 효과가 뚜렷하지는 않으나 일부에서는 감소시킨다는 보고가 있다.[12,13]

f) 당뇨병신경병증의 치료

신경병성통증이 있는 대부분의 환자들은 약물치료가 필요하며 여러 가지 약제들이 무작위 비교연구에서 효과가 있음이 입증되어 현재 알파 지방산, 감마 리놀렌산제, 삼환계 항우울제, 항경련제($\alpha 2\delta$ ligands), 세로토닌/노르에피네프린 재흡수 억제제 등의 약물들을 사용할 수 있다(그림 2).[2,3]

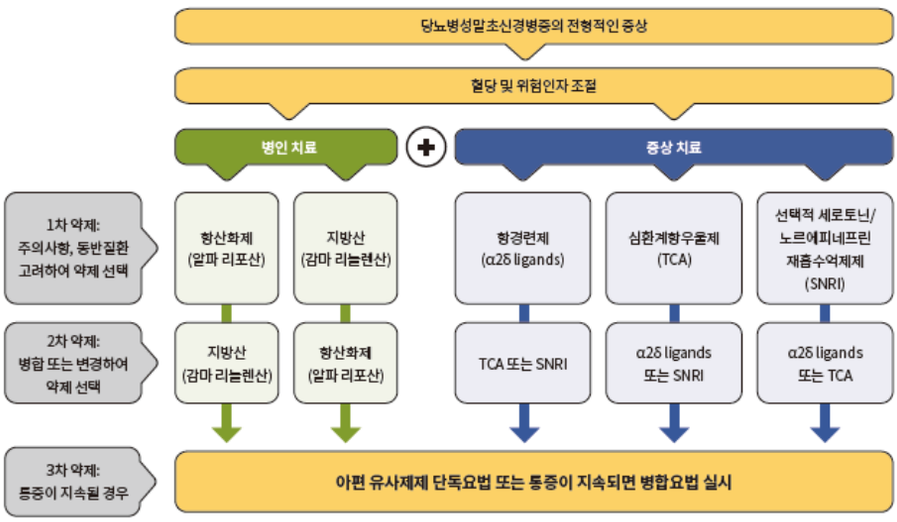

그림 2. 당뇨병말초신경병증 치료 알고리즘

〈출처: 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.〉

위마비 환자에게서 위장관 운동 개선제를 사용하거나 방광기능 장애나 발기부전을 동반한 경우 관련 치료제를 사용하는 등 자율신경병증의 증상을 호전시키기 위하여 다양한 약제들을 사용할 수 있다.[2,3,14] 당뇨병자율신경병증에서 각종 약제의 사용은 환자 자신의 증상과 삶의 질을 향상시키기 위한 것에 가장 큰 목적을 두고 있다.

참고문헌

1. 대한당뇨병학회. 당뇨병학 제5판. 2017.
2. Expert Committee of Korean Diabetes Neuropathy Study Group. Diabetic neuropathy management guidebook. 3rd edition. Seoul: Gold Planning and Development. 2010.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
4. Booth J, Young MJ. Differences in the performance of commercially available 10-g monofilaments. Diabetes Care 2000;23:984-988.
5. Kim SS, Won JC, Kwon HS, et al. Prevalence and clinical implications of painful diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes: results from a nationwide hospital-based study of diabetic neuropathy in Korea. Diabetes Res Clin Pract 2014;103:522-529.
6. Boulton AJM, Gries FA, Jervell JA. Guidelines for the diagnosis and outpatient management diabetic peripheral neuropathy. Diabet Med 1998;15:508-514.

7. Boulton AJM, Vinik AI, Arezzo JC, et al. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28:956-962.
8. Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, et al. Diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003;26:1553-1579.
9. Vinik AI, Ziegler D. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy. Circulation 2007;115: 387-397.
10. Rodica PB. Cardiac autonomic neuropathy in diabetes. Diabetes Care 2010;33:434-441.
11. Albers JW, Herman WH, Pop-Busui R, et al. Diabetes control and complications trial /epidemiology of diabetes interventions and complications research group. Effect of prior intensive insulin treatment during the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) on peripheral neuropathy in type 1 diabetes during the Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) study. Diabetes Care 2010;33:1090-1096.
12. Callaghan BC, Little AA, FeldmanEL, et al. Enhanced glucose control for preventing and treating diabetic neuropathy. Cochrane Database Syst Rev 2012;6:CD007543.
13. Pop-Busui R, Lu J, Brooks MM, et al. BARI 2D Study Group. Impact of glycemic control strategies on the progression of diabetic peripheral neuropathy in the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes (BARI 2D) cohort. Diabetes Care 2013;36:3208-3215.
14. Vinik AI, Mehrabyan A. Diabetic neuropathies. Med Clin Notrh AM 2004;88:947-999.

6. 당뇨병 급성합병증

권고 적용군	2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	당뇨병 급성합병증 진단 및 전원		
비교지표	당뇨병 급성합병증의 진단 및 전원이 늦어지거나 하지 않음		
결과물	급성합병증(당뇨병케토산증 또는 고삼투질고혈당상태) 예방 및 적절한 치료		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병케토산증 또는 고삼투질고혈당상태가 의심되는 전신상태가 불량한 고혈당 환자는 신속히 상급병원으로의 전원을 권고한다.[a)]	I	A	1, 3, 91

이익 및 불이익†
• 이 익 - 급성합병증의 빠른 진단은 사망률을 감소시킴 - 선행인자를 확인하면 치료에 도움이 됨 • 불이익 - 없음 • 당뇨병의 급성합병증은 당뇨병 환자를 사망에 이르게 할 수 있는 매우 중요한 합병증이다. 따라서 이에 대한 진단은 매우 빠르고 적절하게 이루어져야 하며 이를 충분히 치료할 수 있는 상급병원으로의 신속한 전원은 환자의 사망률에 영향을 미칠 수 있는 중요한 조치로 이로 인해 얻을 수 있는 이득이 매우 크며 위해는 거의 없다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 급성합병증이 의심될 때 신속히 상급병원으로 전원한다. • 진료 의뢰: 급성합병증이 진단되면 가까운 상급병원 응급실로 바로 전원

근거 설명

a) 당뇨병케토산증(diabetic ketoacidosis, DKA)과 고삼투질고혈당상태(hyperosmolar hyperglycemic state, HHS)는 고혈당에 의한 급성합병증이다. 당뇨병 환자에게서 전신상태에 문제가 있는 경우 DKA 혹은 HHS를 의심해야 한다.[1,2] DKA와 HHS는 인슐린이 부족한 상태에서 고혈당에 의한 세포외액 감소와 이에 따르는 전해질 이상 및 케토산증(DKA의 경우)으로 표현되는 합병증이다. 진단되면 즉시 상급병원 응급실로 전원하되, 전신상태에 따라 기도확보, 생리식염수와 인슐린 정주 등의 조치를 우선해야 할 수도 있다. DKA와 HHS의 일차적인 치료는 인슐린과 체액의 보충이며, 이를 통해 혈당을 낮추고, 케톤생성을 막고, 전해질이상을 정상화 시키는 것이다. 동시에 감염, 부적절한 인슐린치료, 혈관질환(심근경색증, 뇌경색증 등) 등의 유발인자들이 있는지 꼭 확인해야 한다.

참고문헌

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42(1):S1-S325.

권고도출 자료원

1. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
3. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42:S1-S352.
4. Stevens RJ, Kothari V, Adler AI, et al. United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. The UKPDS risk engine: a model for the risk of coronary heart disease in Type II diabetes (UKPDS 56). Clin Sci (Lond) 2001;101:671-679.
5. Lawlor DA, Smith GD, Ebrahim S. Does the new International Diabetes Federation definition of the metabolic syndrome predict CHD any more strongly than older definitions? Findings from the British Womens Heart and Health Study. Diabetologia 2006;49:41-48.
6. Ryden L, Standl E, Bartnik M, et al. Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for the Study of Diabetes (EASD): Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: executive summary. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J 2007;28:88-136.
7. Scognamiglio R, Negut C, Ramondo A, et al. Detection of coronary artery disease in asymptomatic patients with type 2 diabetes mellitus. J Am Coll Cardiol 2006;47:65-71.
8. Cushman WC, Evans GW, Byington RP, et al. ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1575-1585.
9. Shah BR, Bhattacharyya O, Yu C, et al. Evaluation of a toolkit to improve cardiovascular disease screening and treatment for people with type 2 diabetes: protocol for a cluster-randomized pragmatic trial. Trials 2010;11:44.
10. Hansen LJ, Siersma V, Beck-Nielsen H, et al. Structured personal care of type 2 diabetes: A 19 year follow-up of the study Diabetes Care in General Practice (DCGP). Diabetologia 2013;56(6):1243-1253.
11. Noble D, Mathur R, Dent T, et al. Risk models and scores for type 2 diabetes: systematic review. BMJ (Online) 2011;343(7836):1243.
12. Chung TN, Andy HL, Colin WB. Components and validity of risk scores for screening for Type 2 diabetes mellitus. Diabetes Management 2012;2(5):419-425.
13. Seidu S, Achana FA, Gray LJ, et al. Effects of glucose-lowering and multifactorial interventions on cardiovascular and mortality outcomes: a meta-analysis of randomized control trials. Diabet Med 2015;33:280-289.
14. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015;373(22):2117-2128.
15. Monami M, Dicembrini I, Mannucci E. Effects of SGLT-2 inhibitors on mortality and

cardiovascular events: a comprehensive meta-analysis of randomized controlled trials. Acta Diabetol 2017;54:19-36.
16. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. On behalf of the CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017;377:644-657.
17. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2019;380:347-357.
18. Cannon CP, Pratley R, Dagogo-Jack S, et al. Cardiovascular outcomes with ertugliflozin in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020;383:1425-1435.
19. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019;381:1995-2008.
20. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med 2020;383:1413-1424.
21. Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. Lancet 2020;396:819-829.
22. Kaku K, Lee J, Mattheus M, et al. Empagliflozin and cardiovascular outcomes in Asian patients with type 2 diabetes and established cardiovascular disease-results from EMPA-REG OUTCOME((R)). Circ J 2017;81:227-234.
23. Zhang XL, Zhu QQ, Chen YH, et al. Cardiovascular safety, long-term noncardiovascular safety, and efficacy of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes mellitus: a systemic review and meta-analysis with trial sequential analysis. J Am Heart Assoc 2018;7:e007165.
24. Arnott C, Li Q, Kang A, et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibition for the prevention of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc 2020;9:e014908.
25. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019;393:31-39.
26. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:311-322.
27. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:1834-1844.
28. Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, et al. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2019;394:121-130.
29. Warram JH, Gearin G, Laffel L, et al. Effect of duration of type I diabetes on the prevalence of stages of diabetic nephropathy defined by urinary albumin/creatinine ratio. J Am Soc Nephrol 1996;7:930-937.
30. Mathiesen ER, Ronn B, Storm B, et al. The natural course of microalbuminuria in

insulin- dependent diabetes: a 10-year prospective study. Diabet Med 1995;12:482-487.
31. Lemley KV, Abdullah I, Myers BD, et al. Evolution of incipient nephropathy in type 2 diabetes mellitus. Kidney Int 2000;58:1228-1237.
32. Gall MA, Nielsen FS, Smidt UM, et al. The course of kidney function in type 2 (non-insulin- dependent) diabetic patients with diabetic nephropathy. Diabetologia 1993;36:1071-1078.
33. Jacobsen P, Rossing K, Tarnow L, et al. Progression of diabetic nephropathy in normotensive type 1 diabetic patients. Kidney Int Suppl 1999;71:S101-S105.
34. NICE. Type 2 diabetes in adults: management (NG28). 2015.
35. National Kidney Foundation. KDOQI clinical practice guideline for diabetes and CKD: 2012 update. Am J Kidney Dis 2012;60(5):850-886.
36. Ahn CW, Song YD, Kim JH, et al. The validity of random urine specimen albumin measurement as a screening test for diabetic nephropathy. Yonsei Med J 1999;40:40-45.
37. Kouri TT, Viikari JS, Mattila KS, et al. Microalbuminuria. Invalidity of simple concentration-based screening tests for early nephropathy due to urinary volumes of diabetic patients. Diabetes Care 1991;14:591-593.
38. Rodby RA, Rohde RD, Sharon Z, et al. The urine protein to creatinine ratio as a predictor of 24-hour urine protein excretion in type 1 diabetic patients with nephropathy. The Collaborative Study Group. Am J Kidney Dis 1995;26:904-909.
39. Chaiken RL, Khawaja R, Bard M, et al. Utility of untimed urinary albumin measurements in assessing albuminuria in black NIDDM subjects. Diabetes Care 1997;20:709-713.
40. Bakker AJ. Detection of microalbuminuria. Receiver operating characteristic curve analysis favors albumin-to-creatinine ratio over albumin concentration. Diabetes Care 1999;22:307-313.
41. Huttunen NP, Kaar M, Puukka R, et al. Exercise-induced proteinuria in children and adolescents with type 1 (insulin dependent) diabetes. Diabetologia 1981;21:495-497.
42. Solling J, Solling K, Mogensen CE. Patterns of proteinuria and circulating immune complexes in febrile patients. Acta Med Scand 1982;212:167-169.
43. Ritz E. Nephropathy in type 2 diabetes. J Intern Med 1999;245:111-126.
44. Wiseman M, Viberti G, Mackintosh D, et al. Glycaemia, arterial pressure and micro-albuminuria in type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetologia 1984;26:401-405.
45. Ravid M, Savin H, Lang R, et al. Proteinuria, renal impairment, metabolic control, and blood pressure in type 2 diabetes mellitus. A 14-year follow-up report on 195 patients. Arch Intern Med 1992;152:1225-1229.
46. Shemesh O, Golbetz H, Kriss JP, et al. Limitations of creatinine as a filtration marker in glomerulopathic patients. Kidney Int 1985;28:830-838.
47. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, et al. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999;130:461-470.
48. Poggio ED, Wang X, Greene T, et al. Performance of the modification of diet in renal

disease and Cockcroft-Gault equations in the estimation of GFR in health and in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2005;16:459-466.
49. Kidney Disease Improving Global Outcomes(KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney inter 2013;3:1-150.
50. Barkoudah E, Skali H, Uno H, et al. Mortality rates in trials of subjects with type 2 diabetes. J Am Heart Assoc 2012;1(1):8-15.
51. Tuttle KR, Bakris GL, Bilous RW, et al. Diabetic Kidney Disease: a report from an ADA consensus conference. Am J Kidney Dis 2014;64:510-533.
52. Adler AI, Stratton IM, Neil HA, et al. Association of systolic blood pressure with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 36): prospective observational study. BMJ 2000;321:412-419.
53. Schrier RW, Estacio RO, Esler A, et al. Effects of aggressive blood pressure control in normotensive type 2 diabetic patients on albuminuria, retinopathy and strokes. Kidney Int 2002;61:1086-1097.
54. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. Lancet 1998;351:1755-1762.
55. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, et al. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Eng J Med 2001;345:851-860.
56. Lindholm L, Ibsen J, Dahlof B, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:1004-1010.
57. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin- converting enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000;342:145-153.
58. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, et al. The losartan renal protection study: rationale, study design and baseline characteristics of RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan). J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2000;1:328-335.
59. Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP, et al. The Collaborative Study Group. The effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition on diabetic nephropathy. N Engl J Med 1993; 329:1456-1462.
60. Laffel LM, McGill JB, Gans DJ. North American Microalbuminuria Study Group. The beneficial effect of angiotensin-converting enzyme inhibition with captopril on diabetic nephropathy in normotensive IDDM patients with microalbuminuria. Am J Med 1995;99: 497-504.
61. Bakris GL, Williams M, Dworkin L, et al. National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees Working Group. Preserving renal function in adults with

hypertension and diabetes: a consensus approach. Am J Kidney Dis 2000;36:646-661.
62. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, et al. Collaborative Study Group. Renoprotective effect of the angiotensinreceptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-860.
63. Parving HH, Lehnert H, Brochner-Mortensen J, et al. Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Study Group. The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:870-878.
64. Pijls LT, de Vries H, Donker AJ, et al. The effect of protein restriction on albuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized trial. Nephrol Dial Transplant 1999;14:1445-1453.
65. Pedrini MT, Levey AS, Lau J, et al. The effect of dietary protein restriction on the progression of diabetic and nondiabetic renal diseases: a meta-analysis. Ann Intern Med 1996;124:627-632.
66. Hansen HP, Tauber-Lassen E, Jensen BR, et al. Effect of dietary protein restriction on prognosis in patients with diabetic nephropathy. Kidney Int 2002;62:220-228.
67. Eknoyan G, Hostetter T, Bakris GL, et al. Proteinuria and othermarkers of chronic kidney disease: a position statement of the National Kidney Foundation (NKF) and the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Am J Kidney Dis 2003;42:617-622.
68. Levinsky NG. Specialist evaluation in chronic kidney disease: too little, too late. Ann InternMed 2002;137:542-543.
69. Shurraw S, Hemmelgarn B, Lin M, et al. Alberta Kidney Disease Network. Association between glycemic control and adverse outcomes in people with diabetes mellitus and chronic kidney disease: a population-based cohort study. Arch Intern Med 2011;171: 1920-1927.
70. Kalantar-Zadeh K. A critical evaluation of glycated protein parameters in advanced nephropathy: a matter of life or death: A1C remains the gold standard outcome predictor in diabetic dialysis patients. Diabetes Care 2012;35:1625-1628.
71. Ramirez SPB, McCullough KP, Thumma JR, et al. Hemoglobin A(1c) levels and mortality in the diabetic hemodialysis population: findings from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Diabetes Care 2012;35:2527-2532.
72. Evert AB, Boucher JL, Cypress M, et al. Nutrition therapy recommendations for the management of adults with diabetes. Diabetes Care 2014;37(1):S120-S143.
73. Leske MC, Wu SY, Hennis A, et al. Barbados Eye Study Group. Hyperglycemia, blood pressure, and the 9-year incidence of diabetic retinopathy: the Barbados Eye Studies. Ophthalmology 2005;112:799-805.
74. Fong DS, Aiello LP, Ferris FL 3rd, et al. Diabetic retinopathy. Diabetes Care 2004;27: 2540-2553.
75. Chew EY, Ambrosius WT. Update of the ACCORD Eye Study. N Engl J Med 2011;

364:188-189.
76. Wong TY, Sun J, Kawasaki R, et al. Guidelines on diabetic eye care: the international council of ophthalmology recommendations for screening, follow-up, referral, and treatment based on resource settings. Ophthalmology 2018;125:1608-1622.
77. Taylor-Phillips S, Mistry H, Leslie R, et al. Extending the diabetic retinopathy screening interval beyond 1 year: systematic review. Br J Ophthalmol 2016;100:105-114.
78. Wright AD, Dodson PM. Medical management of diabetic retinopathy: fenofibrate and ACCORD Eye studies. Eye (Lond) 2011;25:843-849.
79. Keech AC, Mitchell P, Summanen PA, et al. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial. Lancet 2007;370:1687-1697.
80. Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, et al. ACCORD Trial Group. Effect of intensive treatment of hyperglycaemia on microvascular outcomes in type 2 diabetes: an analysis of the ACCORD randomised trial. Lancet 2010;376:419-430.
81. Boulton AJ, Vinik AI, Arezzo JC, et al. American Diabetes Association. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28: 956-962.
82. Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, et al. Diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003;26:1553-1579.
83. Spallone V, Bellavere F, Scionti L, et al. Diabetic Neuropathy Study Group of the Italian Society of Diabetology. Recommendations for the use of cardiovascular tests in diagnosing diabetic autonomic neuropathy. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011;21:69-78.
84. Bril V, England J, Franklin GM, et al. American Academy of Neurology; American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine; American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Evidence-based guideline: treatment of painful diabetic neuropathy: report of the American Academy of Neurology, the American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology 2011;76:1758-1765.
85. CW Lee. Diagnosis and Management of Diabetic Foot. J Korean Diabetes 2018;19: 168-174
86. Boulton AJM, Armstrong DG, Albert SF, et al. American Diabetes Association; American Association of Clinical Endocrinologists. Comprehensive foot examination and risk assessment: a report of the task force of the foot care interest group of the American Diabetes Association, with endorsement by the American Association of Clinical Endocrinologists. Diabetes Care 2008;31:1679-1685.
87. Ziegler D, Papanas N, Schnell O, et al. Current concepts in the management of diabetic polyneuropathy. J Diabetes Investig 2021;12:464-475.
88. Pop-Busui R, Boulton AJM, Feldman EL, et al. Diabetic neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2017;40:136-154.
89. Callaghan BC, Little AA, Feldman EL, et al. Enhanced glucose control for preventing and

treating diabetic neuropathy. Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD007543.
90. Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, et al. Effect of intensive treatment of hyperglycaemia on microvascular outcomes in type 2 diabetes: an analysis of the ACCORD randomised trial. Lancet 2010;376:419-430.
91. Vellanki P, Umpierrez GE. Increasing hospitalizations for DKA: a need for prevention programs. Diabetes Care 2018;41:1839-1841.

Ⅳ. 당뇨병과 특수상황

1. 당뇨병 환자에서의 암 선별검사
2. 소아청소년기 당뇨병 ①
3. 소아청소년기 당뇨병 ②
4. 노인당뇨병
5. 당뇨병과 임신
6. 특별한 상황에서의 관리

04

1. 당뇨병 환자에서의 암 선별검사

권고 적용군	당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	암 선별검사		
비교지표	암 선별검사 미시행		
결과물	암 조기진단		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 당뇨병 환자에게 암 발생을 낮추기 위해 적절한 신체활동량을 유지해 비만을 예방하고, 과다한 음주는 피하며, 금연하도록 권고한다.	I	Guideline	1
• 당뇨병 환자에게 동일 연령대에서 권고되는 암 선별검사를 권고한다.[a)]	I	Guideline	1, 3, 5

이익 및 불이익†
• 이 익 - 당뇨병 환자의 암 조기 발견 - 사망률 감소 • 불이익 - 없음 • 당뇨병의 대부분을 차지하는 2형당뇨병 환자가 암 발생이 증가하는 중년 이상의 연령임을 고려하면 당뇨병 환자에서 동일 연령대에 추천되는 암 선별검사 시행은 반드시 필요하다. 그러나 일반적인 수준 이외의 추가적인 검사를 통한 이득과 위해에 대한 근거는 아직 명확하지 않다.[1,2]
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 당뇨병 환자에게는 암 선별검사를 꼭 권고한다. • 진료 의뢰: 암 진단 시 치료 가능한 상급병원으로 의뢰

↘ 근거 설명

a) 여러 역학 연구들이 2형당뇨병 환자에서 암 발생률이 정상인에 비해 높다고 보고하고 있으며 몇몇 우리나라 연구들도 비슷한 결과를 보였다. 국민건강보험공단 자료를 통해 10년 추적검사 결과에서 흡연과 음주량을 보정

후에도 공복혈당이 증가함에 따라 전체 암 발생이 증가하는 것을 보여주었다. 그중 췌장암이 가장 큰 연관성을 보였으며 남자에서 식도암, 위암, 간암, 대장/직장암이 여자에서 간암, 자궁경부암이 연관성을 보였다.[1] 그럼에도 당뇨병을 진단받은 여성에서 유방, 자궁경부 및 대장암에 대한 선별검사율이 당뇨병이 없는 사람에 비해 낮음이 보고되었다.[3] 그러나 일반적인 수준 이외의 추가적인 검사를 통한 이득과 위해에 대한 근거는 아직 명확하지 않다.

참고문헌

1. Jee SH, Ohrr H, Sull JW, et al. Fasting serum glucose level and cancer risk in Korean men and women. JAMA 2005;293:194-202.
2. Henrikson NB, Aiello Bowles EJ, Blasi PR, et al. Screening for pancreatic cancer: updated evidence report and systematic review for the US preventive services task force. Jama 2019;322(5):445-454.
3. Bhatia D, Lega IC, Wu W, et al. Breast, cervical and colorectal cancer screening in adults with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2020;63(1):34-48.

2. 소아청소년기 당뇨병 ①

권고 적용군	당뇨병 고위험 청소년	진료환경	진료실
중재/실행지표	공복혈당, 경구포도당부하 후 2시간 혈당, 당화혈색소 검사		
비교지표	공복혈당, 경구포도당부하 후 2시간 혈당, 당화혈색소 검사 미시행		
결과물	당뇨병 조기진단		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 모든 소아청소년 진료에 건강한 식습관, 규칙적인 신체활동, 적정 체중 유지에 관한 지도를 고려한다.	Ⅱa	Guideline	3, 4
• 비만한 소아청소년에게 건강한 체중을 유지하기 위해 의학영양요법과 운동요법, 가족상담 및 가족중심 행동치료를 포함한 적극적인 생활습관교정을 고려한다.[a)]	Ⅱa	A	2, 4, 6 7, 8
• 과체중(연령 성별 체질량지수 85 백분위수 이상)인 소아청소년에서 10세 이상 또는 더 적은 연령이더라도 사춘기로 판단되면 다음 조건에 2가지 이상 만족될 경우, 3년에 한 번씩 2형당뇨병 선별검사로 공복혈장포도당 검사를 고려할 수 있다.[b)] ① 2형당뇨병의 가족력이 있을 경우 ② 인슐린저항성의 증상 또는 징후가 있을 경우(흑색가시세포증, 고혈압, 이상지질혈증, 다낭난소증후군, 저출생체중아) ③ 어머니가 본인 임신 시 당뇨병 또는 임신당뇨병에 이환되었던 경우	Ⅱb	D	2, 3, 4, 9, 10

이익 및 불이익†
• 이 익 - 소아청소년기 당뇨병 예방 및 조기진단 - 당뇨병합병증 감소 • 불이익 - 없음 • 소아청소년에서 2형당뇨병은 최근 증가하고 있다. 소아청소년 2형당뇨병은 베타세포의 기능저하가 빠르게 진행하고 합병증 발생이 빠르기 때문에 위험집단에서 선별검사가 필요하다.[1-4]

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 과체중 소아에서 당뇨병 위험요인이 있는 경우, 3년에 한 번씩 공복혈당 검사가 필요하다. • 소아청소년기 당뇨병 발병 시 1형과 2형당뇨병의 구별이 쉽지 않으므로 췌장 자가항체 검사 확인이 필요하다. • 진료 의뢰: 소아청소년 당뇨병 진단 환자는 당뇨병 전문의에게 의뢰

근거 설명

a) 최근 소아청소년기 2형당뇨병 발병률이 빠르게 증가하고 있다.[1] 세계적으로 소아청소년기 2형당뇨병은 과거에는 소아청소년기 전체 당뇨병의 10% 미만으로 알려졌으나, 최근 보고에 따르면 20-30% 이상 차지하는 것으로 나타나 빠른 속도로 증가하는 것으로 알려졌으며, 국내 여러 기관에서도 이와 비슷한 보고를 하고 있다.[1,2] 이는 소아청소년 비만의 급격한 증가와 밀접하게 관련되어 있는 것으로 보고되고 있으며, 이미 전 세계적인 문제가 되었다.[1] 따라서 모든 소아청소년 진료에 있어 건강한 식습관, 규칙적인 신체활동, 적정 체중유지에 관한 지도가 고려되어야 한다.[1,3]

b) 과체중 소아에서 당뇨병 위험요인이 있는 경우, 소아청소년기 당뇨병을 예방하고, 조기진단하여 향후 당뇨병합병증을 감소시키기 위해 3년에 한 번씩 공복혈당 검사가 필요하다.[3,4] 체질량지수 백분위수가 증가하면 검사를 더 자주 실시해야 한다.

참고문헌

1. Copeland KC, Silverstein J, Moore KR, et al. American Academy of Pediatrics. Management of newly diagnosed type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) in children and adolescents. Pediatrics. 2013;131(2):364-382.
2. Hwang JS. Type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. Korean J Pediatr. 2006; 49(7):710-717.
3. Panagiotopoulos C, Riddell MC, Sellers EA. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Type 2 diabetes in children and adolescents. Can J Diabetes. 2013; 37:S163-S167.
4. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.

3. 소아청소년기 당뇨병 ②

권고 적용군	2형당뇨병 진단된 소아청소년	진료환경	진료실
중재/실행지표	메트포민 투여, 인슐린 투여		
비교지표	생활습관교정		
결과물	혈당조절 개선		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 2형당뇨병으로 진단된 소아청소년에서는 진단 당시에 의학영양요법, 운동요법 등을 포함한 생활습관교정, 교육 및 약물치료를 모두 권고한다.[a)]	I	A	4, 8, 11, 12
• 처음 2형당뇨병을 진단받고 당화혈색소가 8.5%이면서 대사적으로 안정적인 소아청소년에게는 메트포민을 일차치료제로 권고한다.[b)]	I	A	4, 8, 11, 12
• 처음 2형당뇨병을 진단받았으며, 케톤증 또는 산증은 동반하지 않았으나 혈당 250 mg/dL 또는 당화혈색소 8.5% 이상인 소아청소년에게는 기저인슐린과 메트포민의 병용요법을 일차로 고려한다.[b)]	II a	B	4, 8, 11, 12
• 혈당 600 mg/dL 이상의 심각한 고혈당이나 대사 이상이 동반되었을 때에는 피하 또는 정맥 인슐린 투여를 포함한 당뇨병케토산증 또는 고혈당고삼투질상태에 준한 치료를 권고한다.[c)]	I	A	4, 8, 11, 12

이익 및 불이익†
• 이 익 - 혈당 개선, 당뇨병합병증 예방 • 불이익 - (약물치료 시) 부작용 가능성 • 모든 새롭게 진단된 소아청소년 당뇨병 환자에서는 생활습관조절, 당뇨병 자가 조절 교육 및 약물치료를 모두 고려해야 한다. 현재 우리나라에서는 메트포민과 인슐린을 치료제로 고려할 수 있다.[1]

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 소아청소년 당뇨병 환자에서 초기 약제는 메트포민 또는 인슐린을 권고한다. • 진료 의뢰: 소아청소년 당뇨병 환자는 소아청소년 당뇨병 전문의에게 의뢰

근거 설명

a) 모든 새롭게 진단된 제2형 소아청소년 당뇨병 환자에서는 생활습관조절, 당뇨병의 자가 조절 교육 및 약물 치료를 모두 고려해야 한다. 치료 초기에는 당뇨병의 임상양상이 1형인지 2형인지 불분명할 수 있어서, 치료를 시작할 때에는 고혈당 정도뿐 만 아니라 대사 이상의 정도에 따라 추후의 치료방침을 결정해야 한다.[1]

b) 당뇨병 치료의 목표는 상황에 따라 개별화되어야 하겠지만, 일반적으로 당화혈색소 < 7%를 목표로 한다. 메트포민 단독요법으로 목표에 도달하지 못하면, 기저 인슐린을 추가하거나 리라글루타이드 추가를 고려할 수 있으나, 현재 우리나라에서는 리라글루타이드가 허가 사항이 아니다.[1,2] 또한, 소아청소년기 2형당뇨병 환자는 진단 당시에 합병증 동반 가능성이 있어 진단 시점부터 미세혈관 합병증(신증, 망막병증, 신경병증)에 대한 선별 검사를 실시해야 하며, 이후 매년 실시하는 것을 고려한다.[1]

c) 소아청소년기 당뇨병 환자에서 메트포민 이외의 경구 약제 사용에 대해서는 아직 효과 및 안전성에 대해 보다 충분히 검증되어야 한다. 또한, 소아청소년기 2형당뇨병 환자는 진단 당시에 합병증 동반 가능성이 있어 진단 시점부터 미세혈관 합병증(신증, 망막병증, 신경병증)에 대한 선별검사를 실시해야 하며, 이후 매년 실시하는 것을 고려한다.[3,4]

참고문헌

1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
2. Tamborlane WV, Barrientos-Pérez M, Fainberg U, et al. Liraglutide in children and adolescents with type 2 diabetes. N Engl J Med 2019;381(7):637-646.
3. Copeland KC, Silverstein J, Moore KR, et al. American Academy of Pediatrics. Management of newly diagnosed type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) in children and adolescents. Pediatrics 2013;131(2):364-382.
4. Panagiotopoulos C, Riddell MC, Sellers EA. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Type 2 diabetes in children and adolescents. Can J Diabetes 2013;37:S163-S167.

4. 노인당뇨병

권고 적용군	2형노인당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	포괄적 노인평가		
비교지표	포괄적 노인평가 미시행		
결과물	당뇨병합병증 예방 및 진행 억제		

권고 내용	권고 등급	근거 수준	권고도출 자료원
• 노인당뇨병 환자에게는 건강수준에 적합한 생활습관교정(영양요법 및 운동 요법)을 권고한다.[a)]	I	Guideline	13, 14, 15
• 노인증후군의 개념에서 시청각 장애, 영양실조 및 근감소, 요실금, 보행 장애, 인지 및 정서기능, 신체기능, 다약제 사용 등 전반적인 기능을 평가하고 치료에 반영하는 것을 고려한다.[b)]	II a	Guideline	2
• 혈당목표는 건강한 성인에서와 다르지 않으나 노인의 특성에 맞게 개별화하는 것을 고려한다.[c)]	II a	D	2
• 작용시간이 긴 약제의 사용을 피하거나 약제의 상호작용 또는 부작용에 대해 자주 모니터링하는 것을 적극적으로 고려한다.[c)]	II a	D	2
• 심혈관질환의 얻을 수 있는 이득과 환자의 개별상황을 감안해 심혈관위험인자들에 대한 치료를 고려할 수 있다.[d)]	II b	Guideline	2

이익 및 불이익[†]
• 이 익 - 개별화된 혈당 목표 달성 - 개별화된 합병증 관리 - 삶의 질 개선 • 불이익 - 없음 • 노인당뇨병 환자에서도 일반 환자와 마찬가지로 혈당조절이 불량할 경우, 합병증이 발생할 가능성이 높으므로, 혈당조절이 매우 중요하다. 그러나 노인당뇨병 환자에서는 당뇨병과 연관된 동반질환(고혈압, 관상동맥질환, 뇌졸중 등) 및 노인증후군(다약제 복용, 우울, 인지장애, 요실금, 낙상, 통증 등)과 관련된 여러 기능장애가 빈번히 동반되며, 저혈당의 발생 위험이 높기 때문에 이러한 특성에 따라 기대여명이 매우 다양할 수 있으며, 치료방법이나 치료효과가 달라질 수 있다. 따라서 노인당뇨병 환자는 혈당 이외에 전반적인 기능을 평가하고 치료에 반영하는 것을 고려할 수 있다. 이를 고려하면, 혈당조절을 양호하게 하는 것에 대해서는 저혈당의 잠재적 위해 이외에 특별한 위해는 없다.[1,2,3]

이익 및 불이익†
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 일반적인 당뇨병 환자의 경우와 동일

근거 설명

a) 노인당뇨병 환자의 생활습관 관리 및 교육은 환자의 기능 상태, 인지기능, 치아, 소화기능, 합병증, 동반질환 등 환자의 건강 상태와 환경적 요소들을 고려하여 개별화되어야 한다.[1,2,3]

b) 노인당뇨병 환자에서는 당뇨병과 연관된 동반질환(고혈압, 관상동맥질환, 뇌졸중 등) 및 노인증후군(다약제 복용, 우울, 인지장애, 요실금, 낙상, 통증 등)과 관련된 여러 기능장애가 빈번히 동반된다. 노인들은 이러한 특성에 따라 기대여명이 매우 다양할 수 있으며 치료방법이나 치료효과가 달라질 수 있다. 따라서 노인당뇨병 환자는 혈당 이외에 전반적인 기능을 평가하고 치료에 반영하는 것을 고려할 수 있다.[4]

c) 노인에서 당뇨병의 진단과 치료 목표는 일반 성인에서와 같은 진단기준을 사용하도록 하나 개개인의 특성에 따라 달라질 수 있다. 노인에서 일반적인 혈당조절 목표는 당화혈색소 7.5% 미만이지만, 기대여명과 노쇠의 정도를 고려해 개별화한다[6]. 노쇠의 정의는 기능 저하와 더불어 항상성 유지능력이 감소하여 의존이나 입원 가능성이 증가된 상태로[7], 노쇠의 정도를 평가하기 위해 본 지침에서는 한국형 FRAIL scale(정상/노쇠전단계/노쇠)[8]과 Clinical Frailty Scale을[9] 제안하지만, 진료현장에서는 다양한 위험요인을 염두에 두고 적절히 보정할 필요가 있다. 장기간의 집중적인 당뇨병 관리로 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대되고, 활동적이며 의지가 있고 인지기능에 문제가 없는 노인 환자라면 젊은 환자들과 비슷한 치료 목표를 세우고 거기에 맞는 교육과 치료 방법을 제공해야 한다. 반면에 진행된 당뇨병합병증을 가지고 있거나, 기대여명이 얼마 남지 않았거나, 심각한 인지 및 기능장애를 가지고 있다면 혈당조절 목표를 덜 엄격하게 유지하는 것이 바람직하다.[6] 또한 노인 환자들은 신장이나 간기능이 저하되어 있고 식사가 불규칙하며, 여러 가지 약물들의 상호 작용에 의해 부작용이 발생하기 쉽기 때문에 반감기가 긴 약물이나 인슐린을 사용할 때는 저혈당에 주의해야 한다. 또한 다양한 약물 사용에 따른 예기치 못한 부작용 가능성을 항상 염두에 두어야 한다.

d) 노인의 특성상 당뇨병 이외의 다른 심혈관계 위험인자를 동반하고 있는 경우가 많아 이에 대한 적절한 조치가 필요하다. 그러나 노인 환자에서는 지나친 위험인자의 조절이 부작용을 일으킬 수 있고 다약제 사용으로 인한 약물 상호작용이 있을 수 있어 약제 선택에 항상 주의를 기울이고 환자의 치료를 통해 얻을 수 있는 이득과 환자의 개별 상황을 고려하여 치료 여부를 결정할 수 있다.[5,6]

참고문헌

1. Shabani R, Nazari M, Dalili S, et al. Effect of circuit resistance training on glycemic control of females with diabetes type Ⅱ. Int J Pre Med 2015;6:34.
2. Simpson KA, Mavros Y, Kay S, et al. Graded resistance exercise and type 2 diabetes in older adults (The GREAT2DO study): methods and baseline cohort characteristics of a randomized controlled trial. Trials 2015;16:512.
3. Slentz CA, Bateman LA, Willis LH, et al. Effect of exercise training alone vs. a combined exercise and nutritional lifestyle intervention on glucese homeostasis in prediabetic individuals : a randomised controlled trial. Diabetologia 2016;59:2088-2098.
4. Brown AF, Mangione CM, Saliba D, et al. California healthcare foundation/ american geriatrics society panel on improving care for elders with diabetes: guidelines for improving the care of the older person with diabetes mellitus. J Am Geriatr Soc 2003;51(5):S265-S280.
5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
6. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
7. Won CW. Evaluation and management of frailty. J Korean Med Assoc 2017;60:314-320.
8. Abellan van Kan G, Rolland YM, Morley JE, et al. Frailty: toward a clinical definition. J Am Med Dir Assoc 2008;9:71-72.
9. Rockwood K, Song X, MacKnight C, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-495.

5. 당뇨병과 임신

권고 적용군	임신당뇨병 환자, 당뇨병 환자가 임신한 경우	진료환경	진료실
중재/실행지표	임신기간 중 목표혈당 조절을 위한 검사와 치료 시행		
비교지표	임신기간 중 목표혈당 조절을 위한 검사와 치료 미시행		
결과물	태아 및 임산부 합병증 예방		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 임신당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우 생활습관교정(영양요법 및 운동요법)을 권고한다.[a)]	I	A	16, 17, 18
• 임신당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우 자기혈당측정을 실천할 것을 권고하며, 공복 또는 식전 혈당보다는 식후 혈당측정 및 조절에 비중을 두어야 한다.[b)]	I	A	2, 21, 26
• 임신당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우, 혈당조절 목표는 다음과 같이 권고한다.[c)] ① 식전 혈당 ≤ 95 mg/dL, ② 식후 1시간 혈당 ≤ 140 mg/dL, ③ 식후 2시간 혈당 ≤ 120 mg/dL	I	A	2, 19, 22, 23
• 임신당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우 목표혈당을 적극적으로 관리하고, 만약 목표혈당에 도달하기 어려운 경우에는 인슐린 치료를 권고한다.[d)]	I	A	2, 20, 24, 25

이익 및 불이익†
• 이 익 - 주산기 합병증 및 산과 합병증 감소 - 임산부의 위험성 감소 - 거대아 출생의 위험 감소 • 불이익 - (약물치료 시) 부작용 가능성 • 임신 중 철저한 혈당조절은 주산기 합병증 및 산과 합병증을 감소시킬 수 있다. 또한 거대아 출생의 위험도 감소되므로, 철저한 혈당조절이 권고된다. 생활습관 관리는 임신당뇨병 관리의 기본이다. 의학영양요법과 운동요법으로 목표혈당에 도달하기 어려운 경우에는 인슐린 치료를 즉시 시작하는 것이 필요하다. 임신 중에는 사람 인슐린을 안전하게 사용할 수 있으며, 단기작용 인슐린인 리스프로(lispro), 아스파트

이익 및 불이익†
(aspart)도 위험도의 증가 없이 임신당뇨병 환자에서 식후혈당을 개선시켰다. 또한 장기작용 인슐린 유도체인 디터머(detemir)는 임신한 제1형 당뇨병 환자들을 대상으로 한 임상연구에서 그 효능과 안전성이 입증되어 임신부에게도 안전하게 사용할 수 있다. 임신 중 인슐린 치료를 통한 엄격한 혈당조절은 임산부와 태아 모두에게 안전하다. 혈당조절이 불량할 경우 임산부의 위험성 증가 및 거대아 출생의 위험이 증가할 수 있다.[1-4]
† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 발생 가능한 불이익보다 매우 클 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 이전에 당뇨병이나 임신당뇨병으로 진단받지 않은 임신부는 24-28주에 임신당뇨병 선별검사를 받아야 한다. • 임신을 계획 중인 당뇨병 여성은 임신 전부터 적절하게 혈당조절을 해야 하며, 임신 초기부터는 더욱 엄격하게 혈당을 관리해야 한다. • 진료 의뢰: 임신당뇨병 환자 혹은 당뇨병 환자가 임신한 경우, 혈당조절이 적절히 되지 않을 시에는 당뇨병 전문의에게 의뢰

↘ 근거 설명

a) 생활습관 관리는 임신성당뇨병 관리의 기본이다.[5] 모든 임신성당뇨병 산모는 경험 있는 영양사로부터 임상영양요법 교육을 받아야 한다.[7] 임신 중에는 필요한 영양소를 제공하며 적절한 체중 증가와 정상혈당을 유지하는 것이 중요하며 특히 케톤증이 발생하지 않도록 지나친 열량 제한은 피하는 것을 권고한다. 식후 혈당을 적절하게 조절하기 위해서 탄수화물 제한식이가 도움이 되며 총열량을 당질 40-50%, 단백질 20%, 지방 30-40%로 배분하도록 권고한다.[8] 임신성당뇨병에서 운동은 혈당을 개선시킬 수 있음이 확인되었으며 20-30분 정도의 가벼운 운동도 혈당조절과 과도한 태아 성장을 예방하는 데에 도움이 된다. 금기사항(임신성 고혈압, 조기양막파수, 조기 진통, 자궁경관 무력증, 자궁출혈, 자궁내성장지연, 조산의 과거력 등)이 없다면 모든 임신성당뇨병 산모에게 권장되어야 한다.[7]

b) 자기혈당측정을 이용하면 인슐린 치료가 필요한 산모를 선별할 수 있으며, 거대아 발생률을 감소시키고 주산기 합병증의 발생률을 감소할 수 있음이 입증되었다.[9] 임신성당뇨병 환자는 보통 하루 4-7회(공복, 아침, 점심, 저녁 식후 1-2시간)의 혈당을 측정하는 것이 필요하며,[10] 혈당조절 목표를 달성하면 혈당 측정의 횟수를 줄일 수 있다. 특히 식후 혈당을 측정하는 것은 섭취한 음식의 종류와 양에 따른 혈당의 변화를 알 수 있게 하며 임신 성적과 밀접한 관련을 보이므로 식후 혈당을 적극적으로 측정하는 것이 필요하다.

c) 임신성당뇨병 환자 또는 당뇨병 환자가 임신한 경우, 혈당조절 목표는 식전 혈당 ≤ 95 mg/dL, 식후 1시간 혈당 ≤ 140 mg/dL, 식후 2시간 혈당 ≤ 120 mg/dL 이다.[5] 공복 또는 식전 혈당보다는 식후 혈당이 임신 성적과 더욱 관련이 있는 것으로 알려져 있으며[11] 철저한 혈당조절은 주산기 합병증 및 산과 합병증을 감소시킬 수 있다.[1] 특히 기존에 당뇨병으로 치료받던 환자가 임신을 계획할 시에는 임신 전부터 충분한 혈당조절이 이뤄져야 하며, 임신 시에는 제1분기부터 엄격한 혈당관리가 반드시 필요하다.[6]

d) 임상영양요법과 운동요법으로 목표혈당에 도달하기 어려운 경우에는 인슐린 치료를 즉시 시작하는 것이 필요하다. 인슐린 치료는 임신성당뇨병 산모 중 20-50%에서 필요하며 인슐린 치료를 통한 적극적인 혈당조절은 거대아를 비롯한 주산기 합병증의 빈도를 감소시킬 수 있다.[1] 임신 중에는 사람 인슐린을 사용할 수 있는데, 이는 항인슐린 항체의 태반을 통한 이동을 최소화하고 임신성당뇨병 산모의 알레르기 반응을 감소시킬 수 있다. 또한 일부 인슐린 유도체는 임신 중 사용을 인정받았는데, 초속효성 인슐린인 인슐린 리스프로(lispro), 아스파트(aspart)는 산모에서 태반 통과가 적고 선천성 기형을 유발하지 않으면서 임신성당뇨병 환자에서 식후 혈당을 개선시켰다.[2,3] 또한 지속성 인슐린 유도체인 인슐린 디터미어(detemir)는 최근 임신한 제1형 당뇨병 환자들을 대상으로 한 임상연구에서 그 효능과 안전성이 입증되어 산모에게도 안전하게 사용할 수 있게 되었다.[4] 임신한 경우 경구혈당강하제 사용에 있어서 아직 임상 자료가 충분치 않으므로 경구혈당강하제를 임신성당뇨병에서 일차적으로 사용하는 것은 권장되지 않는다.

참고문헌

1. Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, et al. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. N Engl J Med 2005;352(24):2477-2486.
2. Persson B, Swahn ML, Hjertberg R, et al. Insulin lispro therapy in pregnancies complicated by type 1 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2002;58(2):115-121.
3. Pettitt DJ, Ospina P, Kolaczynski JW, et al. Comparison of an insulin analog, insulin aspart, and regular human insulin with no insulin in gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2003;26(1):183-186.
4. Mathiesen ER, Hod M, Ivanisevic M, et al. Maternal efficacy and safety outcomes in a randomized, controlled trial comparing insulin detemir with NPH insulin in 310 pregnant women with type 1 diabetes. Diabetes Care 2012;35(10):2012-2017.
5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
6. Kitzmiller JL, Block JM, Brown FM, et al. Managing preexisting diabetes for pregnancy: summary of evidence and consensus recommendations for care. Diabetes Care 2008; 31(5):1060-1079.
7. American Diabetes Association Position statement: gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2003;26(1):S103-S105.
8. 박보경, 박정은, 장학철, 등. 임신성당뇨병 임신부에서 탄수화물 제한 식사요법이 임신 중 혈당에 미치는 영향. 대한영양의학회지 2001;3:137-147.
9. 장학철, 박정은, 임창훈, 등. 경증 임신성당뇨병 임신부에서 자가혈당측정이 임신 성적에 미치는 영향. 당뇨병 2001;25:93-102.
10. Castorino K, Jovanovič L. Pregnancy and diabetes management: advances and controversies. Clin Chem 2011;57(2):221-230.
11. de Veciana M, Major CA, Morgan MA, et al. Postprandial versus preprandial blood glucose monitoring in women with gestational diabetes mellitus requiring insulin therapy. N Engl J Med 1995;333:1237-1241.

6. 특별한 상황에서의 관리

권고 적용군	특별한 상황을 동반한 2형당뇨병 환자	진료환경	진료실
중재/실행지표	아픈 날 관리, 수술 전 평가 시행		
비교지표	아픈 날 관리하지 않음, 수술 전 평가 미시행		
결과물	급성합병증 예방, 입원 및 사망률 감소		

권고 내용	권고등급	근거수준	권고도출 자료원
• 아픈 날에도 인슐린과 경구혈당강하제는 계속 유지할 것을 권고하며, 다만 용량을 조절할 필요가 있다.[a)]	I	A	2, 27
• 수술이 예정된 당뇨병 환자에게는 반드시 수술 수 주 전에 혈당조절 상태 및 동반된 심혈관계 합병증에 대해 평가할 것을 권고한다.[b)]	I	D	2

이익 및 불이익†

• 이 익
- 급성합병증의 발생 감소
- 수술 전후의 위험성 감소

• 불이익
- 없음

• 당뇨병 환자에서 급성 질환의 동반 시 인슐린길항호르몬의 증가로 인한 고혈당이 유발될 수 있으며, 반대로 식사량의 감소나 영양상태 불량으로 인한 저혈당이 유발될 수도 있다. 따라서 이러한 경우 기존 약제는 그대로 사용하여 상태에 따른 용량조절이 필요하다. 또한, 당뇨병 환자에서 수술을 시행하게 될 경우 급격한 스트레스 호르몬 분비로 인하여 고혈당이 악화될 수 있으며, 이는 수술 후 상처 치료의 지연, 수술 부위의 감염, 입원기간의 지연이나 사망 등 불량한 예후와 관련이 있다. 당뇨병의 병력이 있는 환자는 반드시 수술 수 주 전에 혈당조절 상태 및 동반된 심혈관계 합병증에 대해 평가받아야 한다. 급성 질환 동반 시 기존의 약제 사용 및 용량 조절에 따른 추가적인 위해는 없으며, 수술 전 혈당조절의 평가 및 심혈관계 합병증에 대한 평가는 경제적인 이유를 제외한 다른 위해는 없으며, 오히려 수술 후 예후를 개선시킨다.

† 다학제 임상진료지침 개발위원회에서는 이익과 불이익 연계 근거를 검토하고 전문가 의견을 취합하여 논의한 결과, 권고 관련 얻을 수 있는 이익이 크고 발생 가능한 불이익이 거의 없을 것으로 판단함.

진료 시 고려할 점
• 아픈 날에도 당뇨병 치료는 계속 유지되어야 한다. • 수술 전후에 혈당조절을 철저히 하여야 한다. • 진료 의뢰: 수술을 앞둔 당뇨병 환자는 당뇨병 전문의에게 의뢰

근거 설명

a) 당뇨병 환자에서 급성 질환의 동반 시 인슐린길항호르몬의 증가로 인한 고혈당이 유발될 수 있으며, 반대로 식사량의 감소나 영양상태 불량으로 인한 저혈당이 유발될 수도 있다. 따라서 이러한 경우 기존의 약제는 그대로 사용하여 상태에 따른 용량조절이 필요하다. 특히 환자에게 아픈 날에는 4시간마다 자기혈당검사를 하도록 교육하는 것이 필요하며, 특히 설사나 구토가 있을 경우에는 보다 자주 혈당검사를 하도록 하고, 케톤 검사도 권장한다.[1,2]

b) 당뇨병 환자에서 수술을 시행하게 될 경우 급격한 스트레스 호르몬 분비로 인하여 고혈당이 악화될 수 있으며, 이는 수술 후 상처 치료의 지연, 수술 부위의 감염, 입원기간의 지연이나 사망 등 불량한 예후와 관련이 있다.[3,4] 따라서 당뇨병 병력이 있는 환자는 수술 전 반드시 혈당조절 상태에 대한 평가를 받아야 한다.[5] 특히 전신마취하 수술이 예정되어 있다면 인슐린 정주를 통한 혈당조절이 필요하므로, 당뇨병 전문의에게 의뢰하는 것이 필요하다.

참고문헌

1. Franz MJ, Bantle JP, Beebe CA, et al. Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related complications. Diabetes Care 2002;25(1):148-198.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
3. Ramos M, Khalpey Z, Lipsitz S, et al. Relationship of perioperative hyperglycemia and postoperative infections in patients who undergo general and vascular surgery. Ann Surg 2008;248(4):585-591.
4. Moghissi ES, Korytkowski MT, DiNardo M, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Diabetes Association consensus statement on inpatient glycemic control. Diabetes Care 2009;32(6):1119-1131.
5. 대한당뇨병학회. 당뇨병 진료지침 5판 4부 당뇨병의 특수상황. 2013:88.

권고도출자료원

1. 대한당뇨병학회. 2015 당뇨병 진료지침. 2015.
2. 대한당뇨병학회. 2021 당뇨병 진료지침. 2021.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021;44(suppl 1):S1-S232.
4. Diabetes Canada. Diabetes Canada 2018 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42:S1-S352.
5. Bhatia D, Lega IC, Wu W, et al. Breast, cervical and colorectal cancer screening in adults with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2020;63(1):34-48.
6. Park JM, Yoo EG, Kim DH. Type 2 diabetes mellitus in children. J Korean Pediatr Soc 2002;45:646-653.
7. Arslanian S, Bacha F, Grey M, et al. Evaluation and management of youth-onset type 2 diabetes: a position statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2018;41:2648-2668.
8. Marcus MD, Wilfley DE, El Ghormli L, et al. Weight change in the management of youth-onset type 2 diabetes: the TODAY clinical trial experience. Pediatr Obes 2017;12:337-345.
9. Wallace AS, Wang D, Shin JI, et al. Screening and diagnosis of prediabetes and diabetes in US children and adolescents. Pediatrics 2020;146:e20200265.
10. Wu EL, Kazzi NG, Lee JM. Cost-effectiveness of screening strategies for identifying pediatric diabetes mellitus and dysglycemia. JAMA Pediatr 2013;167:32-39.
11. Zeitler P, Hirst K, Pyle L, et al. Today Study Group. A clinical trial to maintain glycemic control in youth with type 2 diabetes. N Engl J Med 2012;366:2247-2256.
12. TODAY Study Group. Safety and tolerability of the treatment of youth-onset type 2 diabetes: the TODAY experience. Diabetes Care 2013;36:1765-1771.
13. Shabani R, Nazari M, Dalili S, et al. Effect of circuit resistance training on glycemic control of females with diabetes type Ⅱ. Int J Pre Med 2015;6:34.
14. Simpson KA, Mavros Y, Kay S, et al. Graded Resistance Exercise And Type 2 Diabetes In Older Adults (The GREAT2DO study): methods and baseline cohort characteristics of a randomized controlled trial. Trials 2015;16:512.
15. Slentz CA, Bateman LA, Willis LH, et al. Effect of exercise training alone vs. a combined exercise and nutritional lifestyle intervention on glucese homeostasis in prediabetic individuals : a randomised controlled trial. Diabetologia 2016;59:2088-2098.
16. Koivusalo SB, Rono K, Klemetti MM, et al. Gestational diabetes mellitus can be prevented by lifestyle intervention: the Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL): a randomized controlled trial. Diabetes Care 2016;39:24-30.
17. Simmons D, Jelsma JGM, Galjaard S, et al. Results from a European multicenter randomized trial of physical activity and/or healthy eating to reduce the risk of gestational diabetes mellitus: the DALI lifestyle pilot. Diabetes Care 2015;38:1650-1656.

18. Song C, Li J, Leng J, et al. Lifestyle intervention can reduce the risk of gestational diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity reviews 2016;17: 960-969.
19. Hernandez TL, Friedman JE, Van Pelt RE, et al. Patterns of glycemia in normal pregnancy should the current therapeutic targets be challenged?. Diabetes Care 2011; 34(7):1660-1668.
20. Kjos SL, Schaefer-Graf U, Sardesi S, et al. A randomized controlled trial using glycemic plus fetal ultrasound parameters versus glycemic parameters to determine insulin therapy in gestational diabetes with fasting hyperglycemia. Diabetes Care 2001;24(11):1904-1910.
21. de Veciana M, Major CA, Morgan MA, et al. Postprandial versus preprandial blood glucose monitoring in women with gestational diabetes mellitus requiring insulin therapy. N Engl J Med 1995;333:1237-1241.
22. Abell SK, Boyle JA, Earnest A, et al. Impact of different glycaemic treatment targets on pregnancy outcomes in gestational diabetes. Diabetic medicine 2019;36(2):177-183.
23. Crowther CA, Hughes R, Brown J, et al. Tight or less tight glycaemic targets for women with gestational diabetes mellitus for reducing maternal and perinatal morbidity? the target trial. J Paediatr Child Health 2019;55(1):3-55.
24. Napoli A. Insulin therapy and diabetic pregnancy. Am J Ther 2020;27(1):e91-e105.
25. Brown J, Grzeskowiak L, Williamson K, et al. Insulin for the treatment of women with gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev 2017;11(11):CD012037.
26. Tian Y, Zhang S, Huang F, et al. Glycemic qualification rate and frequency of self-monitoring blood glucose glycemic qualification rate and frequency of self-monitoring blood glucose (SMBG) in women with gestational diabetes mellitus (GDM). Diabetes Res Clin Pract 2020;170:108482.
27. Egi M, Furushima N, Makino S, et al. Glycemic control in acute illness. Korean J Anesthesiol 2017;70(6):591-595.